

TEMA 4 – Publicar Apps

Objetivo del tema

En este tema aprenderás las bases sobre la publicación de Apps en el Android Market, lo que incluye aspectos tales como la generación de certificados, fichero APK, etc.

4.1 Alta de cuenta de desarrollador en el Android Market

Para publicar una Apps en Google Play (antes Android Market), es necesario disponer de una **cuenta de desarrollador**. Para conseguir una, tienes que:

Paso 1 –Crear cuenta Google si no la tienes.

Paso 2 –Acceder a la Google Play Console mediante este [enlace](#).

Paso 3 –Pagar la tarifa única de desarrollador (unos 25 dólares).

A partir de aquí, tenemos la posibilidad de subir nuestras Apps al Market. Aunque en realidad, no es tan sencillo. Una App, no se publica automáticamente y se hace disponible para todo el mundo. **Google Play** hace una revisión para asegurarse de que tu App no tiene malware, cumple las normativas, etc.

Importante – Publicar App

Nosotros no vamos a publicar Apps en Android Market en clase, ni se os va a solicitar hacerlo. Suficiente tenemos con trabajar con el emulador o con un móvil viejo.

4.2 Preparar la App para el Market

Una vez disponemos la cuenta, ya podemos subir nuestras Apps al Market. Pero esto no significa que podamos subir cualquier cosa. Subir una App equivale a hacer un **despliegue en producción**, esto es, estamos sirviendo una App directamente a un cliente final. Esta App debe de estar preparada para ello. Estamos hablando de revisar criterios de calidad.

- **Refactorizar código:** es conveniente darle un repaso al código fuente.
- **Código limpio:** eliminar las trazas de log y configurar la App con `BuildConfig.DEBUG = false`.
- **Revisar compatibilidades:** resoluciones de pantalla, imágenes, dispositivos, SDK...
- **Permisos:** Indicar únicamente los necesarios (veremos esto más adelante).
- **Seguridad:** Eliminar contraseñas, datos sensibles, etc.

Google Play se reserva el derecho a rechazar cualquier App que considere que no cumple sus estándares, como por ejemplo: Apps con Logs, permisos innecesarios, etc.

4.3 Generar fichero APK con certificado para Android Market

Un fichero **APK (Android Package Kit)** es el archivo que contiene toda la aplicación Android lista para instalarse en un dispositivo. Es lo que se instala en un móvil (o en tu emulador). Para generar uno, hay que seguir los siguientes pasos:

Paso 1 – Preparar la build para el release: Accedemos al Gradle para incluir la siguiente configuración:

- ✓ minifyEnabled: optimiza el código
- ✓ shrinkResources: elimina recursos no usados
- ✓ ProGuard: elimina código muerto y ofusca nombres

```
buildTypes {  
    release {  
        minifyEnabled true  
        shrinkResources true  
        proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'  
    }  
}
```

Paso 2 – Generar Keystore: Un **Keystore** es un archivo que contiene claves criptográficas para firmar digitalmente una aplicación Android. Identifica al desarrollador, permite realizar actualizaciones de la App, y garantiza la seguridad. Nuestra App necesita una propia. Puede ser generada desde el Menú / Build / Generate Signed Bundle / APK.

Paso 3 – Verificar APK: Con estos pasos completos, realiza una batería de pruebas finales en dispositivos reales. Si todo está bien, ya puedes subir la App a la Store.

4.4 Publicar la App

Para publicar la App en el Market, sigue los siguientes pasos:

Paso 1 – Accede al Market: con tu cuenta y sube el fichero APK.

Paso 2 – Ficha: Completa toda la información que te solicita el Market: descripción, categorías, etc.

Paso 3 – Configuración de la distribución: Indicamos dispositivos que soportan la App, países, permisos...

Paso 4 – Publicación: Tu App es enviada entonces para revisión. Hasta que no recibas el Ok de Google Play, tu App no pasa a estar disponible en el Market, cosa que puede necesita días.

Ejercicio 4

Realiza los pasos necesarios para dejar lista al App de la calculadora para publicación. Revisa el código, preara la App para el release, genera el Keystore, y genera el APK.